

UFCD 9966 – Edição 3D

Sessão 7 – Ficha Prática

3 horas | Laboratório de Luz 3D - código completo + alterações manuais

Como vamos trabalhar

O projeto já está completo e funcional. Não copie código de raiz. Em cada tarefa: LOCALIZAR a linha → PREVER o resultado → ALTERAR apenas o valor indicado → GUARDAR → OBSERVAR no navegador → REGISTAR o que aconteceu.

1. Abrir e reconhecer o projeto

- ☐ Execute o Projeto_Inicial e teste todos os botões.
- ☐ No app.js, localize os três MeshStandardMaterial.
- ☐ Localize AmbientLight e DirectionalLight.
- ☐ Localize castShadow e receiveShadow.
- ☐ Identifique o chão e os três objetos: cubo, esfera e toro.

2. Laboratório dos materiais

Faça uma alteração de cada vez. Volte ao valor inicial quando indicado.

```
roughness: 0.45,  
metalness: 0.15
```

- ☐ No material azul, altere roughness de 0.45 para 0.0. Observe.
- ☐ Depois altere roughness para 1.0. Compare.
- ☐ Altere metalness de 0.15 para 1.0.
- ☐ No material rosa, troque a cor por 0xff0000.
- ☐ No material verde, experimente roughness: 0.1 e metalness: 0.9.

Questão: qual dos materiais ficou com aparência mais brilhante/metálica?

3. Laboratório das luzes

```
const luzAmbiente = new THREE.AmbientLight(0xffffff, 0.35);
```

```
const luz = new THREE.DirectionalLight(0xffffff, 2.2);  
luz.position.set(4, 7, 5);
```

- ☐ Altere a intensidade da AmbientLight de 0.35 para 0.
- ☐ Altere-a depois para 1.5.
- ☐ Na DirectionalLight, altere 2.2 para 0.5 e depois para 5.
- ☐ Troque a posição da luz de (4, 7, 5) para (-4, 3, 2).
- ☐ Experimente mudar a cor da luz direcional de 0xffffff para 0xffaa55.

Questão: AmbientLight e DirectionalLight produzem o mesmo efeito? Explique em uma frase.

4. Caça às sombras

```
renderer.shadowMap.enabled = true;  
objeto.castShadow = true;  
chao.receiveShadow = true;
```

- ☐ Troque renderer.shadowMap.enabled para false.
- ☐ Volte a true e coloque cubo.castShadow = false.
- ☐ Volte a ativar e coloque chao.receiveShadow = false.
- ☐ Compare os três resultados.

5. Missão - Estúdio 3D Dramático

Sem criar a cena de raiz, transforme o projeto num pequeno estúdio 3D. Faça obrigatoriamente: 3 novas cores; um objeto muito metálico; um objeto muito mate; luz ambiente mais fraca; luz direcional deslocada; sombras ativas; fundo diferente.

6. Código Sabotado

Teste mentalmente ou no código e explique o problema:

```
luz.intensity = 0;  
  
renderer.shadowMap.enabled = false;  
  
chao.receiveShadow = false;  
  
azul.roughness = 5;
```

7. Mini-desafio final

Crie uma versão com ambiente à escolha: «Noite», «Museu», «Ficção Científica», «Montra» ou «Palco». Altere apenas valores e propriedades existentes. No final, mostre três alterações e explique o efeito visual de cada uma.